



진실의 특집

진실의 목소리(V.O.T) 신문 특2호

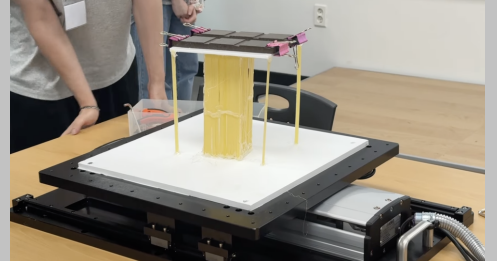
2025-12-29

No. 002



청주대 건축공학과 오픈데이: 강연과 체험으로 배우는 건축의 모든 것

20801김경찬



지진 시뮬레이션 중 코어구조를 적용한 사례 (사진제공:우중서)

지난 8월 14일 목요일, 청주대학교 건축공학과에서 ‘오픈데이’ 특별 강연 및 체험 행사가 열렸다. 건축에 관심 있는 고등학생들을 대상으로 진행된 이번 행사는 건축의 기본 개념부터 학과 전공, 미래 진로까지 폭넓은 정보를 제공하고, 직접 참여하는 실습을 통해 건축공학의 매력을 깊이 있게 체험하는 자리였다.

'건축이란 무엇인가?'... 과거부터 미래까지 건축의 가치를 탐색하다

행사는 '건축이란 무엇인가?'라는 주제의 특강으로 막을 열었다. 강연은 단순히 건물을 짓는 기술을 넘어, 사람과 사회, 환경을 연결하는 학문으로서의 건축의 의미를 짚었다. 학생들은 역사적 건축물, 우리나라 전통 건축, 현대 건축의 사례를 통해 건축의 시대별 변화와 가치를 이해했고, 나아가 미래 건축이 나아가야 할 방향에 대해서도 함께 고민하는 시간을 가졌다.

이어 청주대학교 건축공학과 소개가 진행되었다. 학과 소개를 시작으로 교과목 구성, 교수진, 학생회, 그리고 대학원 과정까지 상세히 안내하며, 청주대학교 건축공학과가 갖춘 체계적인 교육 시스템을 보여주었다. 특히 건축계획 및 설계, 건축재료, 건축시공 및 관리, 건축환경 및 설비, 건축구조 등 건축공학과에서 배우는 다양한 전공 분야에 대한 구체적인 설명은 학생들이 전공 선택에 실질적인 도움을 얻을 수 있도록 했다.

손끝으로 배우는 건축의 원리... 체험 활동의 향연

강연 후에는 학생들의 적극적인 참여를 이끌어내는 체험 프로그램이 이어졌다. 먼저 건축공학의 세부 전공인 건축계획, 건축재료 및 시공, 건축환경 및 설비, 건축구조에 대한 소개가 이뤄진 뒤, 이와 연관된 실습 활동이 진행되었다.

참가 학생들은 콘크리트로 만든 작은 캐릭터 모형에 색을 입히는 활동을 통해 건축 자재인 콘크리트의 특성을 이해하면서도 창의성을 마음껏 발휘했다. 알록달록하게 꾸며진 모형들은 각기 다른 개성을 담아내며 현장의 분위기를 한층 밝게 했다.

특히, 스파게티 면과 나무 판 두 개를 활용해 작은 건축물을 제작하고, 이를 지진 시뮬레이션기에 올려 실제 지진 상황을 버틸 수 있는지를 시험하는 구조 실험은 참가자들의 뜨거운 반응을 얻었다. 학생들은 건물 중심부의 기능을 강화하는 '코어 구조'를 적용하는 등 다양한 방식으로 구조물을 설계했고, 흔들림 속에서 무너지는 구조물과 끝까지 버티는 구조물을 지켜보며 건축물의 구조적 안정성과 내진 설계의 중요성을 몸소 체험했다. 이 실험에서 팀을 이뤄 우승을 차지한 한 학생은 "코어 구조가 지진에 얼마나 강한지 직접 확인하고 나니, 건축 공학의 원리가 정말 신기하게 다가왔다"고 소감을 전했다.

'두 명의 선배 건축가' 특강... 미래 비전과 동기 부여

행사 후반부에는 청주대학교 출신 건축가 2명의 특별 강연이 이어져 학생들에게 깊은 영감을 주었다. 졸업생 선배들은 건축기사 자격증 취득 현황과 분야별 전문가 현황을 소개하며, 청주대학교 건축공학과가 배출한 우수한 인재들의 성과를 공유했다. 건축설계, 건축재료 및 시공, 건축환경 및 설비, 건축구조 등 다양한 분야로 나아갈 수 있는 졸업 후 진로에 대한 현실적인 조언과 경험담은 학생들에게 큰 동기부여가 되었다.

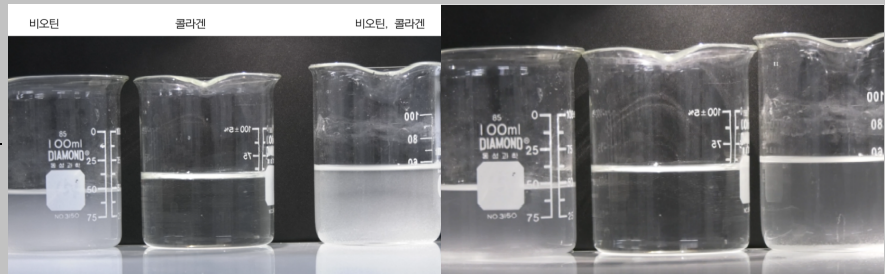
이번 오픈데이는 단순한 학과 소개를 넘어, 학생들이 직접 참여하고 체험하며 건축에 대한 학문적 흥미를 키울 수 있도록 구성되었다는 점에서 의미가 크다. 행사에 참여한 한 학생은 “건축이 단순히 건물을 짓는 기술이 아니라 사회와 사람을 위한 종합적인 학문이라는 사실을 깨달았다”며 “특히 지진 실험 활동이 인상 깊었고, 앞으로 진로 선택에 큰 도움이 될 것 같다”고 소감을 전했다.

[동아리 탐방] 바이오셀(Bio-Cell)의 열정, 가설을 넘어 진실을 찾다

20115 우중서

주제: 콜라겐 수용액이 비오틴 입자의 수중 분산 안정성에 미치는 영향

2학년 정예성 학생, 실험 통해 성분 간 상호작용 분석



최근 바이오셀 동아리 정예성 학생(20829)은 화장품 성분에 대한 관심을 바탕으로 '콜라겐과 비오틴'의 생화학적 연관성을 분석하는 실험을 진행했다. 비오틴은 수중 용해도가 낮아 제형 내에서 쉽게 응집되는 물리적 한계가 있는데, 이번 연구는 천연 고분자인 콜라겐을 활용해 비오틴의 수중 분산을 안정화하고자 기획되었다.

■ 가설과 실제 결과의 차이 정예성 학생은 "콜라겐이 입자 표면에 흡착되어 입체적 보호막을 형성함으로써 혼합액의 침전 속도가 비오틴 단독보다 느릴 것"이라는 가설을 세웠다.

그러나 실제 실험 결과는 예상과 다르게 나타났다. 60분간 용액의 탁도 등급을 관찰한 결과, 비오틴 단독 용액(B)은 탁도 1.0을 유지하며 미세 탁도가 유지된 반면, 콜라겐과 비오틴을 혼합한 용액(C)은 60분 만에 탁도 0.0을 기록하며 완전 투명해졌다. 이는 혼합액이 비오틴 단독액보다 더 빠르게 투명해졌으며, 콜라겐이 비오틴 입자들을 하나로 묶어 침전을 가속했음을 의미한다.

■ '가교 응집' 현상 규명 정 군은 실험 분석을 통해 이를 '가교 응집에 의한 안정성 역전 현상'으로 규명했다. 쉽게 비유하자면 콜라겐 그물이 비오틴 입자를 하나하나 일일이 잡고 있어야 하는데, 그물끼리 자기들끼리 엉겨버린 결과로 이어진 것이다.

또한, 초기 맑았던 콜라겐 용액이 5분 만에 급격히 침전된 현상에 대해서는 "40도 정도에서 강제로 용해된 콜라겐 분자들이 식으면서 서로 엉겨 붙어 가라앉은 것"이며, 이는 설탕을 뜨거운 물에 녹였다가 물이 식으면서 설탕 결정이 생기는 것과 같다고 분석했다.

■ 실험의 시사점: 지식과 실제의 차이 정예성 학생은 보고서를 통해 "언론에서는 비오틴이 콜라겐의 흡수를 돕는다고 말하지만, 이는 체내 합성 촉진을 의미하는 생물학적 이득을 말하는 것"이라며, 이번 실험은 "물속에서 두 성분이 물리적으로 엉겨 붙는 기술적 한계를 확인한 것"이라고 차이점을 분명히 했다.

최종 결론에서 이 학생은 특정 조건(증류수) 하에서 콜라겐 수용액은 비오틴의 분산 안정성을 향상시키기보다 가교 응집을 유발하여 침전을 가속함을 확인했으며, 이는 온도와 pH에 따른 급격한 용해도 변화에 기인한 것임을 규명했다.